

第七十二届

William Lowell Putnam 数学竞赛

Leonard F. Klosinski Gerald L. Alexanderson
Mark Krusemeyer

2011 年 12 月 3 日举行了第 72 届 William Lowell Putnam 数学竞赛. 竞赛由 William Lowell Putnam 奖励基金会资助. 该基金会是由 Putnam 夫人为纪念其丈夫而出资设立的. 每年一次的竞赛由美国数学协会 (the Mathematical Association of America) 主办. 按照竞赛规则, 结果如下.

一等奖 25,000 美元奖给 Harvard (哈佛) 大学数学系, 3 名队员每人获 1,000 美元奖金. 二等奖 20,000 美元奖给 Carnegie-Mellon (卡内基梅隆) 大学数学系, 3 名队员每人获 800 美元奖金. 三等奖 15,000 美元奖给 California Institute of Technology (加州理工学院) 数学系, 3 名队员每人获 600 美元奖金. 四等奖 10,000 美元奖给 Stanford (斯坦福) 大学数学系, 3 名队员每人获 400 美元奖金. 五等奖 5,000 美元奖给 MIT (麻省理工学院) 数学系, 3 名队员每人获 200 美元奖金.

(按校名的英文序) Harvey Mudd (哈佛马德) 学院, British Columbia (不列颠哥伦比亚) 大学, 位于 Ann Arbor 的 Michigan (密歇根) 大学, Virginia (弗吉尼亚) 大学, Williams (威廉姆斯) 学院的代表队获荣誉提名奖.

个人成绩前 5 名 (其中加州理工学院 2 名, 哈佛大学 1 名, 斯坦福大学 1 名, 耶鲁大学 1 名) 每人获 2,500 美元奖金, 并成为 Putnam 会员 (Putnam Fellow). 个人成绩第 6—14 名每人获 1,000 美元奖金. 个人成绩第 15—23 名每人获 250 美元奖金. 第 24 名 (含) 之后的 58 位个人获荣誉提名奖. 并表扬了其他的 27 名个人. (即得分在前 108 位的个人选手获得了奖金或表扬——译注.)

以 William Lowell Putnam 的妻子名字命名的 Elizabeth Lowell Putnam 奖是奖给“在竞赛中的表现特别值得称赞的一位女性”的, 奖金 1,000 美元, 本届该奖的得主是弗吉尼亚大学的学生.

来自加拿大和美国的 572 个学院和大学的 4440 名学生参加了这次竞赛. 有 460 个院校组队参赛. 命题委员会由不列颠哥伦比亚大学的 Izabella Laba (主席), Texas Christian (德克萨斯基督教) 大学的 George T. Gilbert, 和 Max Planck-Institut für Mathematik (德国马克斯·普朗克数学研究所) 的 Djordje Milićević 组成. 他们出了题, 而且提供了众多解答中最优秀的解答. 与本文不同的解答已在 Mathematics Magazine, 85 (2012), p.71—78 中刊出.¹⁾

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.119 (2012), No.8, p.623–635, The Seventy-Second William Lowell Putnam Mathematical Competition, Leonard F. Klosinski, Gerald L. Alexanderson, and Mark Krusemeyer. Copyright ©2012 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

1) 本文自开始至正文“问题”之前为译者根据原文编译.——译注

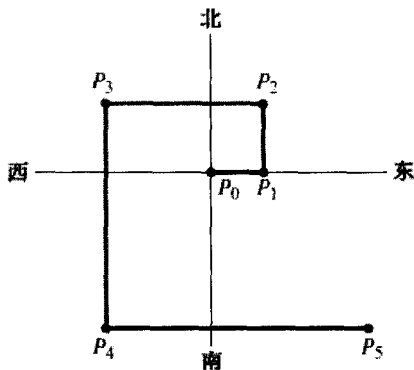
问 题

问题 A1 在平面中定义一个 增长螺线, 使之成为具有整数坐标的点的一个序列 $P_0 = (0, 0), P_1, P_2, \dots$, 使得 $n \geq 2$, 并且

- 诸有向线段 $P_0P_1, P_1P_2, \dots, P_{n-1}P_n$ 位于相继东 (P_0P_1), 北, 西, 南, 东, 等等的坐标方向.

- 这些线段的长度是正的, 并是严格增的.

多少个具有整数坐标 $0 \leq x \leq 2011, 0 \leq y \leq 2011$ 的点 (x, y) 不能成为任意增长螺线的最后一个点 P_n ?



问题 A2 令 $a_1, a_2, \dots$ 和 $b_1, b_2, \dots$ 是两个正实数序列, 使得 $a_1 = b_1 = 1$, 并对 $n = 2, 3, \dots$ 有 $b_n = b_{n-1}a_n - 2$. 假设序列 (b_j) 有界. 证明

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_1 \cdots a_n}$$

收敛, 并求值 S .

问题 A3 求一个实数 c 和一个正数 L , 使得

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \frac{r^c \int_0^{\pi/2} x^r \sin x dx}{\int_0^{\pi/2} x^r \cos x dx} = L.$$

问题 A4 对于哪些正整数 n , 存在一个具有整数元的 $n \times n$ 矩阵, 使得每一行与其自身的点积是偶的, 而任两个不同行的点积是奇的?

问题 A5 令 $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 和 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是两个二次连续可微函数, 他们有下列性质:

- 对于每个 $u \in \mathbb{R}$ 有 $F(u, u) = 0$;
- 对于每个 $x \in \mathbb{R}$ 有 $g(x) > 0$ 和 $x^2 g(x) \leq 1$;
- 对于每个 $(u, v) \in \mathbb{R}^2$, 向量 $\nabla F(u, v)$ 或者是 $\mathbf{0}$, 或者平行于向量 $\langle g(u), -g(v) \rangle$.

证明, 存在一个常数 C , 使得对每个 $n \geq 2$ 和任意 $x_1, \dots, x_{n+1} \in \mathbb{R}$, 我们有

$$\min_{i \neq j} |F(x_i, x_j)| \leq \frac{C}{n}.$$

问题 A6 令 G 是一个有 n 个元素的 Abel (阿贝尔) 群, 并令

$$\{g_1 = e, g_2, \dots, g_k\} \subsetneq G$$

是 G 的不同生成元的一个 (不必最小的) 集合. 用以等概率地选取诸元素 $g_1, g_2, \dots, g_k$ 之一的一个特殊的骰子被掷 m 次, 并把所选择的 m 个元素相乘, 以产生一个元素 $g \in G$.

证明, 存在一个实数 $b \in (0, 1)$, 使得¹⁾

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{b^{2m}} \sum_{x \in G} \left(\text{Prob}(g = x) - \frac{1}{n} \right)^2$$

是正的和有限的.

1) 下式中 $\text{Prob}(g = x)$ 是事件 $\{g = x\}$ 的概率.——译注

问题 B1 令 h 和 k 是两个正整数. 证明, 对于每个 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 m 和 n , 使得

$$\varepsilon < |h\sqrt{m} - k\sqrt{n}| < 2\varepsilon.$$

问题 B2 令 S 是有序素数三数组 (p, q, r) 的一个集合, S 的元素有性质: 存在有理数 x , 满足 $px^2 + qx + r = 0$. 哪些素数在 S 的 7 个或更多个元素中出现?

问题 B3 令 f 和 g 是定义在包含 0 的一个开区间中的 (实值) 函数, 其中 g 非零并在 0 处连续. 如果 fg 和 f/g 在 0 处可微, f 在 0 处必定可微吗?

问题 B4 在一次锦标赛中, 2011 个参赛者相遇 2011 次进行多人比赛 (即假定自己与自己亦有比赛——译注). 每次比赛 2011 个参赛者一起参加, 当每个参赛者或赢或输时比赛结束. 参赛者的排名被置于两个 2011×2011 矩阵 $T = (T_{hk})$ 和 $W = (W_{hk})$ 中. 在开始时 $T = W = 0$. 在每次比赛后, 对于每个 (h, k) , 如果参赛者 h 和 k 得分相同 (即他们都赢, 或都输), 那么 T_{hk} 增加 1, 而当参赛者 h 赢而 k 输, 则 W_{hk} 增加 1, 而 W_{kh} 减少 1.

证明, 在锦标赛结束时, $\det(T + iW)$ 是一个被 2^{2010} 整除的非负整数.

问题 B5 令 $a_1, a_2, \dots$ 是实数. 假设存在一个常数 A , 使得对所有 n ,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + (x - a_i)^2} \right)^2 dx \leq An.$$

证明, 存在一个常数 $B > 0$, 使得对所有 n ,

$$\sum_{i,j=1}^n (1 + (a_i - a_j)^2) \geq Bn^3.$$

问题 B6 令 p 是一个奇素数. 证明, 对于 $\{0, 1, 2, \dots, p-1\}$ 中 n 的至少 $(p+1)/2$ 个值,

$$\sum_{k=0}^{p-1} k!n^k \text{ 不整除 } p.$$

解 答

在下面每个题号后面 12 个数组成的数组 $(n_{10}, n_9, n_8, \dots, n_0, n_{-1})$ 中, n_j ($10 \geq j \geq 0$) 是得分前 200 名参赛者中该题得 j 分的学生人数, 而 n_{-1} 是其中未交该题解答的人数.

A1 (90, 11, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 5, 54, 1)

解答 有 10053 个这样的点.

因为诸线段的长度是严格增的, 并且对于只有点 $P_2, P_6, P_{10}, \dots$ 在第一象限中的任意增长螺线, 线段 $P_{k+1}P_{k+2}$ 总是与 $P_{k-1}P_k$ 有相反的方向. 此外, 正如容易看到的那样, 对于 $k = 2, 6, 10, \dots$, 从 P_k 到 P_{k+4} , 每个坐标至少增加 2, 也可以任意大地选取坐标的增长. 这样, 作为螺线的终点, 在第一象限中我们可以得到满足 $0 < m < n$ 、形为 (m, n) 的所有点 (这些就是 P_2 可能取的形式), 通过在这样的点的每个坐标上至少增加 2, 我们也能得到所有的点. 这意味着, 因为我们可以得到 $(1, 2)$, 我们就能得到 $(3, 4)$ 以及在 $(3, 4)$ 之北和 / 或东的所有点. 我们不能在第一象限中得到的点是满足 $m \geq 1$ 的所有点 $(m, 1)$, 满足 $m \geq 2$ 的所有点 $(m, 2)$, 以及满足 $m \geq 3$ 的所有点 $(m, 3)$. 在我

们的正方形区域中有 $2011 + 2010 + 2009 = 6030$ 个这样的格点. 此外, 在 x 轴上我们不能得到点 $(0, 0), \dots, (2011, 0)$, 在 y 轴上我们不能得到点 $(0, 1), \dots, (0, 2011)$, 因而又有 $2012 + 2011 = 4023$ 个点我们不能得到, 总计共有 $6030 + 4023 = 10053$ 个点不能作为增长螺线的最后一个点.

A2 (87, 21, 9, 0, 0, 0, 0, 40, 10, 15, 15)

解答 对于 $n = 2, 3, \dots$ 我们有

$$\frac{1}{a_1 \cdots a_n} = \frac{b_{n-1}a_n - b_n}{2a_1 \cdots a_n} = \frac{1}{2} \left(\frac{b_{n-1}}{a_1 \cdots a_{n-1}} - \frac{b_n}{a_1 \cdots a_n} \right).$$

因而

$$\sum_{n=2}^k \frac{1}{a_1 \cdots a_n} = \frac{1}{2} \sum_{n=2}^k \left(\frac{b_{n-1}}{a_1 \cdots a_{n-1}} - \frac{b_n}{a_1 \cdots a_n} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{b_1}{a_1} - \frac{b_k}{a_1 \cdots a_k} \right).$$

我们断言

$$\frac{b_k}{a_1 \cdots a_k} \rightarrow 0 \quad \text{当 } k \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

事实上, 对于 $n \geq 2$ 利用 $a_n = (b_n + 2)/b_{n-1}$ 和 $a_1 = b_1 = 1$, 我们有

$$\frac{b_k}{a_1 \cdots a_k} = \frac{b_1 \cdots b_{k-1} b_k}{(b_2 + 2) \cdots (b_k + 2)} = \prod_{n=2}^k \frac{b_n}{b_n + 2}.$$

因为我们假设了对于某个 M , 有 $0 < b_n \leq M$, 所以最后一个乘积是正的, 并且被 $(M/(M+2))^{k-1}$ 所界, 这说明了当 $k \rightarrow \infty$ 时它趋于零. 由此即得 S 收敛, 并且

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_1 \cdots a_n} = \frac{1}{a_1} + \frac{1}{2} \frac{b_1}{a_1} = \frac{3}{2}.$$

A3 (12, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 24, 12, 48, 98)

解答 当且仅当 $c = -1$ 和 $L = 2/\pi$ 时题中陈述为真.

因为在区间 $[0, \pi/2]$ 上 $\frac{2}{\pi}x \leq \sin x \leq 1$, 所以我们有

$$\int_0^{\pi/2} \frac{2}{\pi} x \cdot x^r dx < \int_0^{\pi/2} x^r \sin x dx < \int_0^{\pi/2} x^r dx,$$

由此得

$$\frac{1}{r+2} \left(\frac{\pi}{2} \right)^{r+1} < \int_0^{\pi/2} x^r \sin x dx < \frac{1}{r+1} \left(\frac{\pi}{2} \right)^{r+1},$$

因而在 $r \rightarrow \infty$ 时下式两端的比值趋近于 1 的意义下有

$$\int_0^{\pi/2} x^r \sin x dx \sim \frac{1}{r} \left(\frac{\pi}{2} \right)^{r+1}.$$

分部积分给出

$$\int_0^{\pi/2} x^r \cos x dx = \frac{1}{r+1} \int_0^{\pi/2} x^{r+1} \sin x dx,$$

因此

$$\int_0^{\pi/2} x^r \cos x dx \sim \frac{1}{r^2} \left(\frac{\pi}{2} \right)^{r+2},$$

由此即得结论.

A4 (37, 8, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 103, 12, 26)

解答 当且仅当 n 是奇数时有这样的矩阵.

为了知道其原因, 令 B 是对角线元素都为 0, 而其它元素都为 1 的 $n \times n$ 矩阵.

若 n 是奇的, 则 B 本身就是具有所希望性质的矩阵.

若 n 是偶的, 假设 A 是一个具有所希望性质的矩阵. 那么 A 的每一行有偶数个奇元素, 因而向量 $A[1, 1, \dots, 1]^T$ 只有偶元素. 由此即得, 如果我们把 A 看作在只有两个元素的域上的矩阵, 则 A 是奇异的; 这样, $\det(A)$ 是偶的. 另一方面, A 与其转置 A^T 的乘积 AA^T 模 2 等于矩阵 B . 然而注意, $B + I$ (I 是单位矩阵) 的秩为 1 (它的所有行相等并非零), 因而 -1 是 B 的重数为 $n-1$ 的本征值. 此外, $[1, 1, \dots, 1]^T$ 是 B 的相应于本征值 $n-1$ 的本征向量. 把 B 的所有本征值相乘, 得到 $\det(B) = (-1)^{n-1} \cdot (n-1)$, 因而 $\det(B)$ 是奇的, 并且因为

$$\det(B) \equiv \det(AA^T) \pmod{2} = (\det(A))^2,$$

$\det(A)$ 必须是奇的, 这是一个矛盾.

A5 (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 181)

解答 因为 $x^2 g(x) \leq 1$, 我们即有反常积分 $\int_{-\infty}^{\infty} g(x) dx$ 收敛. 令 $\Delta = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) dx$.

对于 $u, v \in \mathbb{R}$, 定义 $\Phi(u, v) = \int_v^u g(x) dx$. 你们对于所有的 u, v , 有 $\nabla \Phi(u, v) = \langle g(u), -g(v) \rangle$. 由于 Φ 的梯度与 F 平行, 所以在 Φ 的每条等值曲线上 F 是常数. 由此即得, 对某个满足 $f(0) = 0$ 的连续可微函数 $f: (-\Delta, \Delta) \rightarrow \mathbb{R}$, 有

$$F(u, v) = f(\Phi(u, v)).$$

我们注意,

$$\Delta' = \max_{t \in [0, \Delta/2]} \left| \frac{f(t)}{t} \right|$$

是有限的.(这里, 当 $t = 0$ 时表达式 $\frac{f(t)}{t}$ 被解释为 $f'(0)$.) 现在, 任给 $n+1$ 个数 $x_1, \dots, x_{n+1}$, 把它们重新编号, 使得 $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_{n+1}$. 那么

$$\Phi(x_2, x_1) + \Phi(x_3, x_2) + \dots + \Phi(x_{n+1}, x_n) = \int_{x_1}^{x_{n+1}} g(x) dx < \Delta.$$

因而存在某个 i , $1 \leq i \leq n$, 使得 $\Phi(x_{i+1}, x_i) < \Delta/n$.

此时

$$\begin{aligned} |F(x_{i+1}, x_i)| &= |f(\Phi(x_{i+1}, x_i))| \leq \max_{t \in [0, \Delta/n]} |f(t)| \\ &\leq \frac{\Delta}{n} \max_{t \in [0, \Delta/n]} \left| \frac{f(t)}{t} \right| \\ &\leq \frac{\Delta \Delta'}{n}. \end{aligned}$$

因而, 我们不妨取 $C = \Delta \Delta'$.

A6 (1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 2, 8, 178)

解答 考虑由群元素 x 加标点概率向量 $\mathbf{p} = [\text{Prob}(g = x)]^T$. 用一个特别的群元素相乘的作用就像在 $\mathbf{p}$ 上的一个置换矩阵. 因为置换矩阵是正交的, 因此它可被一个酉矩阵对角化, 并且其本征值皆为绝对值为 1 的复数.

骰子的滚动由一个二重随机矩阵 (即, 其所有元素非负, 且所有行和列的和都是 1 的矩阵) P 所表示, P 是 k 个这样的置换矩阵的平均. 因为 G 是交换群, 诸置换矩阵相互间可交换, 因而它们被一个酉矩阵同时对角化. 即, 它们在 $\mathbb{C}^n$ 中有一个公共的本征向量基, 此基也是 P 的本征向量. P 的每个本征值是 k 个绝对值为 1 的复数的平均值, 本征值中有一个 (相应于 $g_1 = e$) 等于 1. 由此即得, P 的所有本征值中, 除了 1 以外, 其余的绝对值都 (严格) 小于 1. 并且, P 的相应于 $\lambda = 1$ 的任意本征函数也是所有 k 个置换矩阵相应于 $\lambda = 1$ 的本征函数; 因为 $\{g_1, g_2, \dots, g_k\}$ 生成 G , 我们即知相应于本征值 1 的本征空间由概率向量 $[1/n, \dots, 1/n]^T$ 所张成. 这样, 由正交性, 相应于其它本征值的本征向量的元素之和为 0.

因为 $[1, 0, \dots, 0]^T$ 的元素之和为 1, 这个向量就可如下地写成本征向量的线性组合:

$$[1, 0, \dots, 0]^T = [1/n, \dots, 1/n]^T + \mathbf{v}_2 + \dots + \mathbf{v}_j.$$

令 $P\mathbf{v}_i = \lambda_i \mathbf{v}_i$. 因为生成集合并非 G 的全部, 所以诸 λ_i 不能全为零, 因而 $P[1, 0, \dots, 0]^T \neq [1/n, \dots, 1/n]^T$. 我们有

$$P^m[1, 0, \dots, 0]^T = [1/n, \dots, 1/n]^T + \lambda_2^m \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_j^m \mathbf{v}_j,$$

并且 $P^m[1, 0, \dots, 0]^T$ 的诸分量是各个不同的概率 $\text{Prob}(g = x)$. 因而, 由 Pythagoras (毕达哥拉斯) 定理,

$$\begin{aligned} \sum_{x \in G} \left(\text{Prob}(g = x) - \frac{1}{n} \right)^2 &= \|P^m[1, 0, \dots, 0]^T - [1/n, \dots, 1/n]^T\|^2 \\ &= |\lambda_2|^{2m} \|\mathbf{v}_2\|^2 + \dots + |\lambda_j|^{2m} \|\mathbf{v}_j\|^2. \end{aligned}$$

这就证明了题中的陈述对于 $b = \max \{|\lambda_i|\}$ 成立. (其中的极限将是相应的本征向量长度的平方和.)

B1 (105, 8, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 9, 48, 6)

解答 首先注意,

$$0 < \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{(n+1) - n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} < \frac{1}{2\sqrt{n}},$$

并且当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\frac{1}{2\sqrt{n}} \rightarrow 0$. 这样, 我们可以选取足够大的 N , 使得对于 $t \geq N$ 有

$$k(\sqrt{t+1} - \sqrt{t}) < \varepsilon,$$

然后再选取足够大的 n , 使得 $l\sqrt{n} > k\sqrt{N}$. 因为当 $t \rightarrow \infty$ 时 $k\sqrt{t} \rightarrow \infty$, 所以存在 $m > N$, 使得 $k\sqrt{m-1} \leq l\sqrt{n} + \varepsilon < k\sqrt{m}$. 那么 m 和 n 就满足所希望的不等式.

B2 (141, 7, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 15, 12, 2)

解答 出现在 S 的 7 个或更多个元素中的素数是 2 和 5.

为了证明这个结论, 我们注意, $px^2 + qx + r = 0$ 的根是有理的, 当且仅当其判别式 $q^2 - 4pr$ 是一个完全平方数, 例如为 n^2 . 对于素数 p, q, r , 只有当 q 为奇数时才会发生, 因为 $4pr \geq 16$. 因而 $q^2 - 4pr$ 必定为奇数, 并且因为奇完全平方数是 $1 \pmod{8}$, 由此即得 $4pr \equiv 0 \pmod{8}$, 因而 p, r 中至少有一个为 2. 而 $q^2 - 4pr = n^2$ 导致 $(q-n)(q+n) = 4pr$. 如果 $r = 2$, 那么因为 $q-n$ 和 $q+n$ 有相同的奇偶性, 则我们必定有 $q-n = 2, q+n = 4p$, 或者 $q-n = 4, q+n = 2p$, 这就分别导致 $q = 2p+1$ 或 $q = p+2$. 类似地, 如果 $p = 2$,

则 $q = 2r + 1$ 或 $q = r + 2$. 因而, 一个奇素数 s 出现在 S 的一个元素中, 只能是一对孪生素数中的一个, 或一对 Germain (热尔曼) 素数 ($s, 2s + 1$ 都为素数, 或 $s, (s - 1)/2$ 都为素数) 中的一个. 具体来说, 包含 s 的所有可能的三数组是

$$(s, s + 2, 2), (s - 2, s, 2), (s, 2s + 1, 2), \left(\frac{s-1}{2}, s, 2\right), \\ (2, s + 2, s), (2, s, s - 2), (2, 2s + 1, s), \left(2, s, \frac{s-1}{2}\right).$$

为了使这些三数组中至少有 7 个出现在 S 中, 与 s 一起, 所有 4 个数 $s + 2, s - 2, 2s + 1, (s - 1)/2$ 必定都为素数. 但是 $s - 2, 2s + 1$ 和 s 这 3 个数之一被 3 整除, 因此唯一的奇素数是 5, 它确实出现在 7 个三数组中:

$$(5, 7, 2), (3, 5, 2), (5, 11, 2), (2, 5, 2), (2, 7, 5), (2, 5, 3) \text{ 和 } (2, 11, 5).$$

此外, 2 也出现在所有这些三数组中, 因此我们证明了结论.

B3 (65, 13, 3, 0, 0, 0, 0, 22, 19, 45, 30)

解答 是的, f 在 0 处必定可微.

我们有: 存在实数 r 和 s , 使得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)g(x) - f(0)g(0)}{x} = r, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)/g(x) - f(0)/g(0)}{x} = s.$$

由连续性, 第 2 个极限蕴含着

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)g(0) - f(0)g(x)}{x} = s[g(0)]^2.$$

将此式加到第 1 个极限中得到

$$\lim_{x \rightarrow 0} (g(x) + g(0)) \frac{f(x) - f(0)}{x} = r + s[g(0)]^2.$$

因为 $\lim_{x \rightarrow 0} (g(x) + g(0)) = 2g(0) \neq 0$, 我们即有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{r}{2g(0)} + \frac{sg(0)}{2},$$

因而 f 在 0 处可微.

B4 (3, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 20, 54, 102)

解答 考虑由下式定义的 2011×2011 矩阵 S :

$$S_{hm} = \begin{cases} 1, & \text{若参赛者 } h \text{ 赢了第 } m \text{ 场比赛,} \\ -i, & \text{若参赛者 } h \text{ 输了第 } m \text{ 场比赛.} \end{cases}$$

令 $1 \leq h, k \leq 2011$. 令 $n_{hk}^{++}, n_{hk}^{+-}, n_{hk}^{-+}$ 和 n_{hk}^{--} 分别表示参赛者 h 和 k 皆赢, h 赢而 k 输, h 输而 k 赢, 和 h, k 皆输的比赛数. 那么

$$(T + iW)_{hk} = n_{hk}^{++} + n_{hk}^{+-}i - n_{hk}^{-+}i + n_{hk}^{--} = (S\bar{S}^T)_{hk}.$$

这就证明了 $T + iW = S\bar{S}^T$, 因而

$$\det(T + iW) = |\det(S)|^2.$$

令 S' 是从 S 的第 h 行 (对于 $2 \leq h \leq 2011$) 减去第 1 行乘以 S_{h1}/S_{11} 而得到的矩阵, 因而

$$S' = \begin{pmatrix} S_{11} & * \\ 0 & S'' \end{pmatrix},$$

并且 $\det(S) = \det(S')$. S'' 的所有元素具有 $0, \pm 1 \pm i, \pm 2$, 或 $\pm 2i$ 这样的形式, 因而对于某个其所有元素为 $0, \pm 1, \pm i$, 或 $\pm 1 \pm i$ 的矩阵 S''' , 有 $S'' = (1+i)S'''$. 所以

$$\det(S) = \det(S') = S_{11} \det(S'') = (1+i)^{2010} S_{11} \det(S'''),$$

因而对于某些整数 a 和 b 有

$$|\det(S)|^2 = 2^{2010} |\det(S''')|^2 = 2^{2010} (a^2 + b^2),$$

这就完成了证明.

B5 (12, 3, 2, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 32, 145)

解答 我们有

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{1+(x-a_i)^2} \right)^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{i,j=1}^n \frac{1}{1+(x-a_i)^2} \cdot \frac{1}{1+(x-a_j)^2} dx \leq An.$$

首先我们断言

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+(x-a_i)^2} \cdot \frac{1}{1+(x-a_j)^2} dx \geq \frac{\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{1}{1+(a_i-a_j)^2}. \quad (1)$$

由平移不变性, 只需对 $a_i = 0, a_j = a \geq 0$ 的情形证明即可. 对于 $|x| \leq 1/\sqrt{2}$, 我们有

$$\frac{1}{1+x^2} \geq \frac{2}{3} \quad \text{和} \quad (x-a)^2 \leq \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + a \right)^2 \leq 1+2a^2,$$

以致

$$\frac{1}{1+(x-a)^2} \geq \frac{1}{2+2a^2}.$$

因而,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2} \cdot \frac{1}{1+(x-a)^2} dx &\geq \int_{-1/\sqrt{2}}^{1/\sqrt{2}} \frac{1}{1+x^2} \cdot \frac{1}{1+(x-a)^2} dx \\ &\geq \frac{2}{\sqrt{2}} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2+2a^2}, \end{aligned}$$

这证明了 (1).

从我们的假设和 (1) 得

$$\sum_{i,j=1}^n \frac{1}{1+(a_i-a_j)^2} \leq \frac{3A}{\sqrt{2}} n.$$

因而, 对任意 $\lambda > 0$, 适合

$$\frac{1}{1+(a_i-a_j)^2} \geq \frac{1}{\lambda}$$

的有序对 (i, j) 的数目 m_λ 满足

$$\frac{m_\lambda}{\lambda} \leq \frac{3A}{\sqrt{2}} n, \quad \text{因而} \quad m_\lambda \leq \frac{3A}{\sqrt{2}} n\lambda.$$

特别, 如果我们取 $\lambda = n/(3A\sqrt{2})$, 那么 $m_\lambda \leq n^2/2$. 对于所有余下的对 (i, j) , 我们有 $1+(a_i-a_j)^2 \geq n/(3A\sqrt{2})$, 并且这样的对的数目至少是 $n^2/2$. 只是对这样的对求和, 我们看到

$$\sum_{i,j=1}^n (1+(a_i-a_j)^2) \geq \frac{n}{3A\sqrt{2}} \cdot \frac{n^2}{2} = \frac{n^3}{6A\sqrt{2}},$$

这就证明了结论.

B6 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38, 159)

解答 我们在有 p 个元素的域 $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 上讨论. 问题等价于证明在 $\mathbb{F}_p$ 中 $p-1$ 次多项式

$$q(x) = \sum_{k=0}^{p-1} k!x^k$$

至多有 $(p-1)/2$ 个不同的根. 由于 $q(0) = 1$, 所以 0 不是根.

反之, 我们作假设: $q(x)$ 在 $\mathbb{F}_p$ 中至少有 $(p+1)/2$ 个根. 那么就存在一个 $(p-3)/2$ 次的首一多项式 $f(x)$, 使得 $\mathbb{F}_p$ 中不是 $q(x)$ 的根的所有非零元素都是 $f(x)$ 的根. 也就是说, 存在

$$f(x) = x^{(p-3)/2} + a_1 x^{(p-5)/2} + \cdots + a_{(p-3)/2},$$

使得所有的 $1, 2, \dots, p-1$ 都是 $q(x)f(x)$ 在 $\mathbb{F}_p$ 中的根. 因为

$$(x-1)(x-2)\cdots(x-(p-1)) = x^{p-1} - 1 \quad \text{在 } \mathbb{F}_p[x] \text{ 中,}$$

由此即得存在一个多项式 $g(x) \in \mathbb{F}_p[x]$, 使得

$$q(x)f(x) = (x^{p-1} - 1)g(x).$$

比较两边的次数知 $g(x)$ 是 $(p-3)/2$ 次的. 因而, 右端的乘积没有次数为 $(p-1)/2, \dots, p-2$ 的项. 把这个结果应用到左端的乘积就得到, 对于 $j = 1, \dots, (p-1)/2$ 有

$$j! + (j+1)!a_1 + \cdots + (j+(p-3)/2)!a_{(p-3)/2} \equiv 0 \pmod{p}.$$

下面, 我们将通过证明 $(p-1)/2 \times (p-1)/2$ 矩阵

$$\begin{bmatrix} 1! & 2! & \cdots & ((p-1)/2)! \\ 2! & 3! & \cdots & ((p+1)/2)! \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ ((p-1)/2)! & ((p+1)/2)! & \cdots & (p-2)! \end{bmatrix}$$

在 $\mathbb{F}_p$ 上是非奇异的来得到一个矛盾.

事实上, 通过对于 n 的归纳法, 我们可以更一般地对 $n = 1, 2, \dots, p$ 和 $k = 0, \dots, p-n$ 证明 $n \times n$ 矩阵

$$M(n, k) = \begin{bmatrix} k! & (k+1)! & \cdots & (k+n-1)! \\ (k+1)! & (k+2)! & \cdots & (k+n)! \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (k+n-1)! & (k+n)! & \cdots & (k+2n-2)! \end{bmatrix}$$

在 $\mathbb{F}_p$ 上是非奇异的, 其中 $M(n, k)$ 的 (i, j) 元素是 $(k+i+j-2)!$. 对于 $n=1$, 这是清楚的. 假设断言对于 $k=0, \dots, p-n+1$ 时的 $M(n-1, k)$ 为真. 对于矩阵 $M(n, k)$, 从第 n 行起至第 2 行, 第 i 行减去第 $i-1$ 行与 $k+i-1$ 之积, 我们可以将第 2 行至第 n 行的第 1 个元素变为 0. 并且得到位于 (i, j) ($i \geq 2, j \geq 2$) 位置的元素为 $(j-1)(k+i+j-3)!$. 在这个 $(n-1) \times (n-1)$ 子矩阵中每一列除以 $j-1$, 得到矩阵 $M(n-1, k+1)$, 由此即得

$$\det M(n, k) = k!(n-1)! \det M(n-1, k+1) \not\equiv 0 \pmod{p}.$$

(陆柱家 译 陆昱 校)